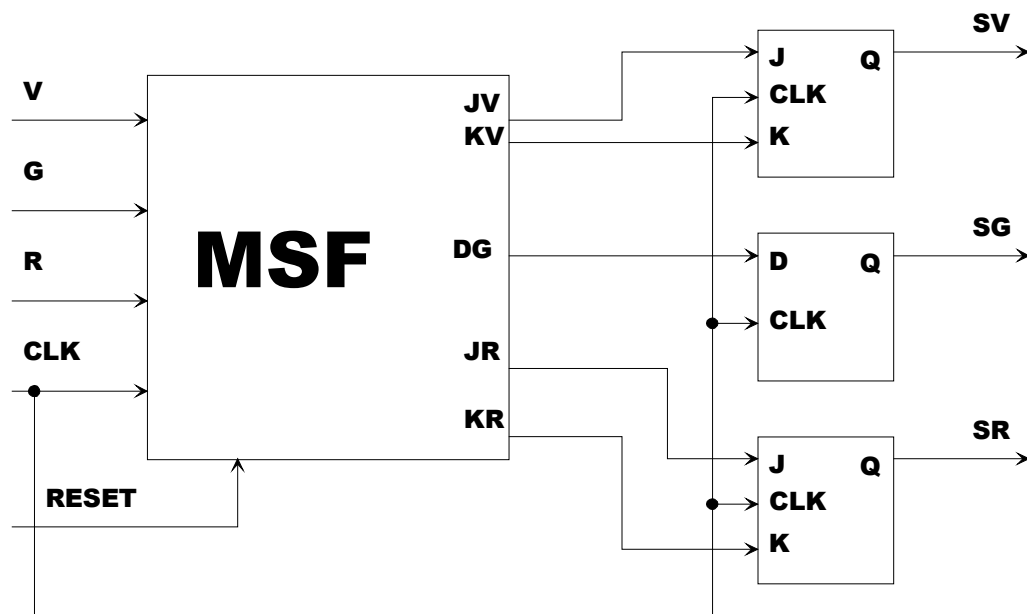


2. Teoria (Elettronica B)

Descrivere le differenze principali tra un dispositivo CPLD ed un dispositivo FPGA.

3. Progetto di reti combinatorie e macchine a stati

E' dato lo schema digitale rappresentato in figura. Esso rappresenta una semplice interfaccia digitale per un semaforo. Le linee sincrone **V**, **G**, **R** rappresentano i segnali provenienti da opportuni timer che segnalano quale spia deve essere accesa (Verde, Giallo o Rosso). La segnalazione avviene tramite l'emissione di un impulso della durata di un ciclo di clock. Al **Reset** (asincrono, attivo ALTO), la macchina si posiziona di default con la spia luminosa Verde accesa. All'arrivo di un impulso sul segnale **G** saranno accese le spie luminose Verde e Giallo, mentre all'arrivo dell'impulso sul segnale **R** sarà accesa la sola spia Rossa. Le spie luminose sono controllate da 3 flip-flop. 2 flip flop di tipo **JK** ed un flip-flop di tipo **D**. Tutti i Flip-Flop sono di tipo PET.



Si richiede di:

1. Descrivere il comportamento della macchina a stati tramite diagramma ASM
2. Scrivere la mappa di assegnazione degli stati
3. Eseguire la sintesi della macchina a stati nell'ipotesi di utilizzare Flip-flop di tipo D-PET, specificando come è collegato il segnale **RESET** all'interno della macchina. NON è richiesto il disegno del circuito
4. Completare il diagramma temporale allegato

